Nama : Muhammad Alfa Salam

NIM : 234308104

Kelas : TKA 6D

Mata Kuliah : Praktikum Kontrol Cerdas

Akun Github : https://github.com/alfasalamm

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan berbagai perangkat elektronik untuk saling terhubung dan bertukar informasi melalui jaringan internet secara waktu nyata (real-time). Dalam implementasinya, salah satu protokol komunikasi yang sering digunakan pada sistem IoT adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) karena memiliki karakteristik ringan, efisien, serta cocok digunakan pada sistem dengan kebutuhan transmisi data yang cepat. Pada praktikum ini dilakukan penggabungan beberapa teknologi, yaitu penggunaan IP Camera, pengolahan citra menggunakan OpenCV dan MediaPipe, serta komunikasi data melalui protokol MQTT.

Sistem yang dirancang bertujuan untuk mendeteksi keberadaan tangan melalui kamera. Hasil deteksi tersebut kemudian dikirimkan ke broker MQTT sehingga informasi dapat diterima oleh perangkat lain seperti komputer maupun smartphone.

Implementasi sistem ini merupakan contoh penerapan kontrol cerdas berbasis computer vision yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem monitoring dan keamanan berbasis IoT.

II. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

Tujuan dari Praktikum MediaPipe Hand ini Adalah:

1. Memahami proses mengakses dan menampilkan video dari IP Camera menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Menerapkan protokol komunikasi MQTT sebagai media pertukaran data antar perangkat.

3. Mengimplementasikan MediaPipe untuk melakukan deteksi tangan secara real-time melalui kamera.
4. Mengintegrasikan teknologi computer vision dengan sistem komunikasi Internet of Things (IoT)

B. Manfaat

Manfaat yang di dapati dari praktikum ini antara lain:

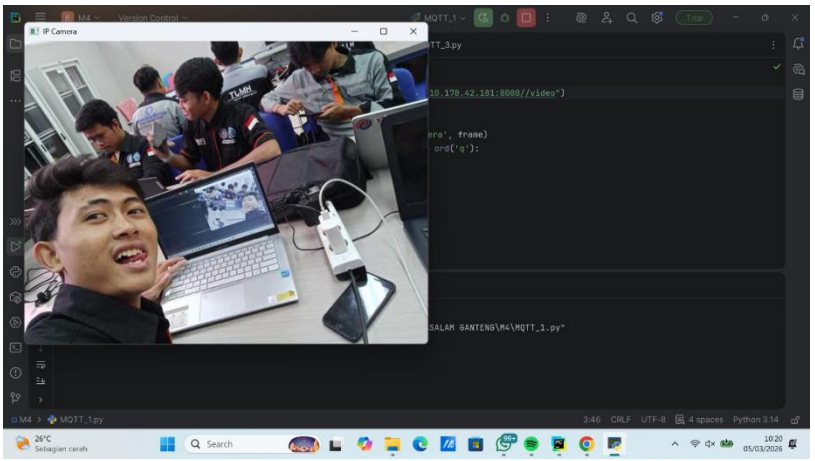
1. Mahasiswa dapat memahami konsep komunikasi publish–subscribe yang digunakan pada protokol MQTT.
2. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem monitoring berbasis kamera menggunakan teknologi pengolahan citra.
3. Sistem yang dibuat dapat dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai aplikasi seperti keamanan, monitoring, maupun otomasi yang memanfaatkan teknologi visi komputer.

III. Program dan Hasil

A. Acces Ip Camera

```
#AKSES IP CAMERA
import cv2
cap = cv2.VideoCapture("http://192.168.1.6:8080/video")
while True:
    ret, frame = cap.read()
    cv2.imshow('IP Camera', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Program

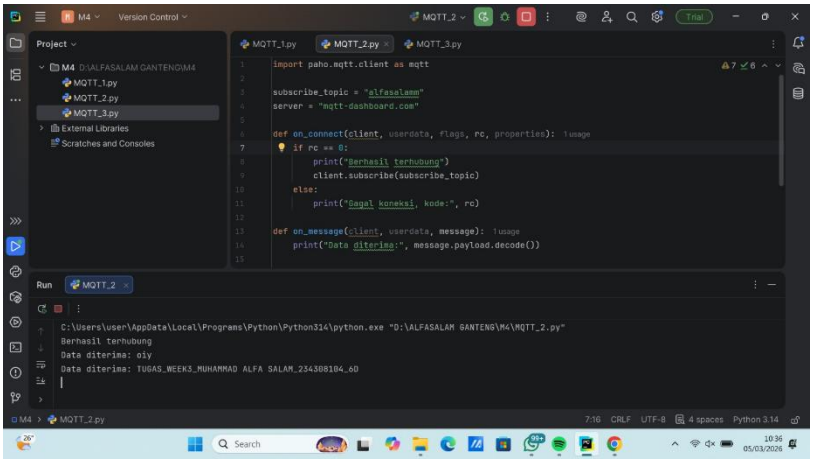


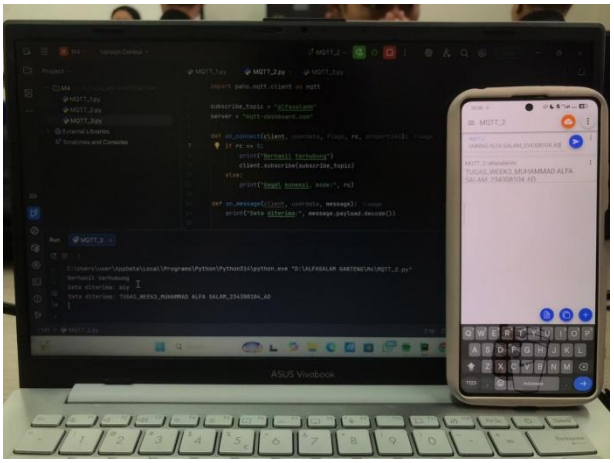
Hasil

B. MQTT

```python
import paho.mqtt.client as mqtt

subscribe_topic = "alfasalamm"
server = "mqtt-dashboard.com"

def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties):
    if rc == 0:
        print("Berhasil terhubung")
        client.subscribe(subscribe_topic)
    else:
        print("Gagal koneksi, kode:", rc)

def on_message(client, userdata, message):
    print("Data diterima:", message.payload.decode())

client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

client.connect(server, 1883, 60)
client.loop_forever()
```

Program



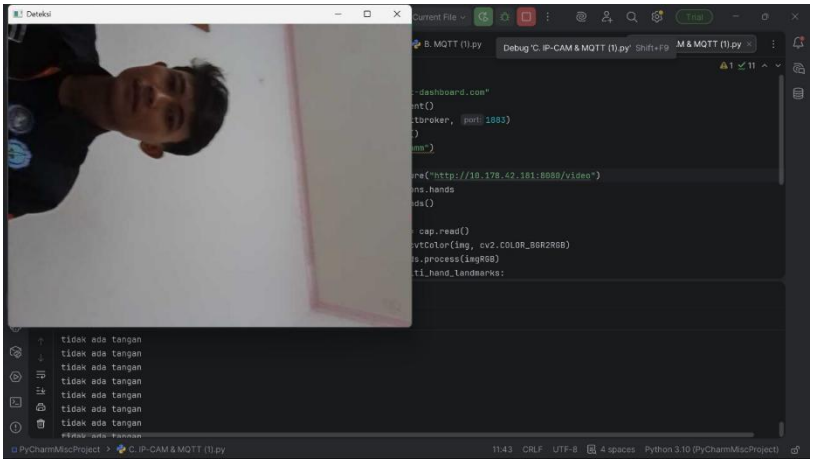


Hasil

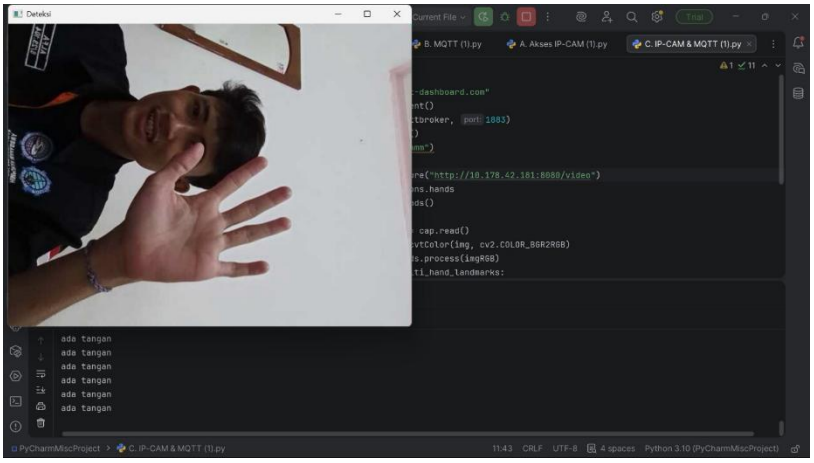
C. Acces IP Camera + MQTT

```
import cv2
import mediapipe as mp
import paho.mqtt.client as mqtt

mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
client = mqtt.Client()
client.connect(mqttbroker, 1883)
client.loop_start()
kirim = ("alfasalamm")

cap=cv2.VideoCapture("http://10.178.42.181:8080/video")
mphand= mp.solutions.hands
hands = mphand.Hands()
while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = hands.process(imgRGB)
    if results.multi_hand_landmarks:
        client.publish(kirim, "ada tangan")
        print ("ada tangan")
    else:
        client.publish(kirim, "tidak ada tangan")
        print ("tidak ada tangan")
    cv2.imshow("Deteksi", img)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
```

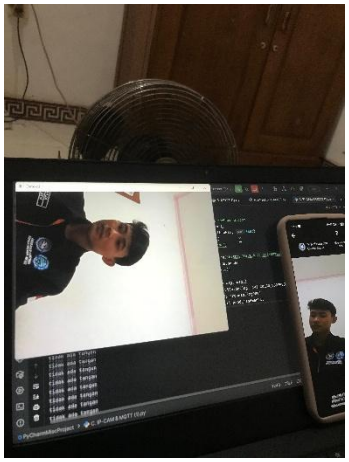
Program



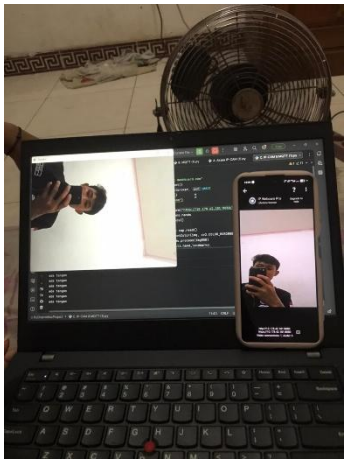
Tangan Tidak Terdeteksi



Tangan Terdeteksi



Tangan Tidak Terdeteksi + Bukti Bahwa Program Berhasil



Tangan Terdeteksi + Bukti Bahwa Program Berhasil

IV. Analisis Program

Program pada praktikum ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu menghubungkan kamera, mengirim dan menerima data, serta mencoba sistem pendeteksi tangan. Pada tahap pertama, kamera dihubungkan menggunakan alamat IP di *handphone* dengan *software IP Webcam* sehingga tampilan video dari kamera bisa muncul langsung di layar komputer. Program akan mengambil gambar (*frame*) dari kamera secara terus-menerus, lalu menampilkannya secara *real-time* seperti video biasa. Jika gambar berhasil diambil, maka tampilannya akan terlihat di jendela monitor. Namun, jika terjadi gangguan, seperti kesalahan menginput *IP Address,* koneksi terputus atau kamera tidak merespons, program akan menampilkan pesan kesalahan dan otomatis menghentikan proses agar tidak terjadi *error* lebih lanjut. Selain itu, pengguna juga bisa menghentikan program secara manual dengan menekan tombol tertentu, sehingga koneksi kamera dan jendela tampilan dapat tertutup dengan aman tanpa terjadi *error* yang berkelanjutan.

Selanjutnya masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap komunikasi data dan tahap pengujian sistem deteksi tangan. Pada bagian ini, sistem mengirim dan menerima informasi melalui sebuah broker dengan metode *publish–subscribe* pada topik tertentu. Cara kerjanya mirip seperti mengirim pesan melalui perantara, sehingga perangkat lain yang terhubung dapat menerima informasi tersebut secara langsung. Dalam tahap ini dilakukan

sinkronisasi antara program di *software PyCharm* dengan *software* pada *Handphone* yaitu *IoT MQTT Panel*, dimana kedua *device* yang digunakan harus terhubung dalam satu jaringan yang sama, jika tidak maka keduanya tidak bisa di jalankan. Dalam pengujian, kamera digunakan untuk menangkap gambar, lalu sistem menganalisis gambar tersebut untuk mengetahui apakah terdapat tangan atau tidak. Jika tangan terdeteksi, sistem akan mengirimkan pesan "ada tangan". Sebaliknya, jika tidak ditemukan tangan, sistem akan mengirimkan pesan "tidak ada tangan". Pesan ini kemudian diterima oleh perangkat lain secara *real-time* melalui jaringan yang sama. Dari hasil percobaan yang dilakukan, sistem mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Video dari kamera dapat tampil dengan baik, proses analisis untuk mendeteksi tangan berjalan lancar, dan hasil deteksi dapat dikirim serta diterima dengan cepat melalui jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh bagian sistem, mulai dari kamera, proses pendeteksian, hingga komunikasi data, telah terintegrasi dan berfungsi dengan baik.

V. Referensi

Belajar Python – Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia – https//belajarpython.com